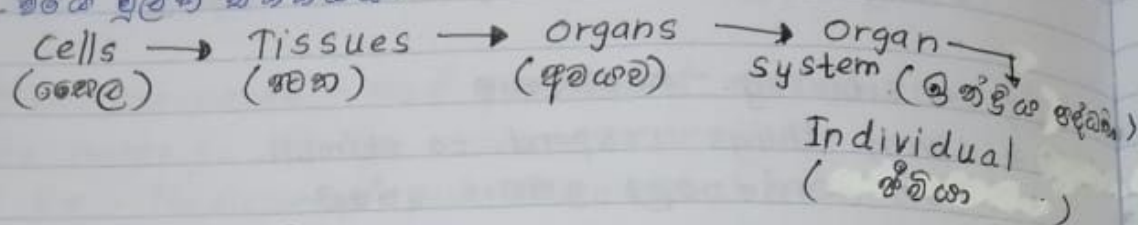


7

The cell - As the basic unit, of life. (ജന്തുജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്)

- * Cell is the basic unit of structure and function of living things. ജന്തുജീവിതത്തിന്റെ ഘടനയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ്.



Cell theory (ജന്തുജീവിത സിദ്ധാന്തം)

- * Proposed by schlieden and schwan in 1838.
- * It includes 3 principles. മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 - All organisms are composed of one or more cells and metabolism and hereditary occur within these cells. എല്ലാ ജീവികളും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിരോധനവും പാരമ്പര്യവും ഈ കോശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
 - cells are the smallest living things, the basic units of organization. ജന്തുജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ്.
 - Cells arise only by division of previously existing cell. ജന്തുജീവിതം മാത്രമേ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു.

Cell as a self-contained Unit - ജന്തുജീവിതത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര യൂണിറ്റ്
Cell though very small, it acts as an autonomous unit. ജന്തുജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ അത് സ്വതന്ത്ര യൂണിറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
Cells..... ജന്തുജീവിതം.....

- * carry out all vital biological processes. എല്ലാ പ്രധാന ജീവശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളും നടത്തുന്നു.
- * oxidize the food molecules - produce energy and store

2

these energy rich molecules. சுமார் 4000 மில்லிகிராம்
கிடைக்கிறது.

* Build new structures and can replace worn out cells by using nutrient molecules.
 නව නිදහස් කළ හැකි පෝෂක අණු භාවිතා කිරීමෙන් දිරාපත් වූ සෛල ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි.

* Repair and exchange gases with its surrounding.
ഉയുക്ക് ദുർദ്ദിശിൾ അർ അർവർ അർവർ.

* Replicate its own self.
 തന്റെതന്നെ കോപ്പി നിർമ്മിക്കുക.

* have their own lifespan.
 * മരുതയ്ക്ക് സ്വന്തം ജീവനാളായത് കൃത്യം.

Prokaryotic and Eukaryotic cell

According to the cell structure there are two types of cells. සෛල ව්‍යුහයට අනුව සෛල වර්ග දෙකක් තිබේ.

* Prokaryotic cell (ആദ്യകാല കോശം)

* Eukaryotic cell. (ജ)

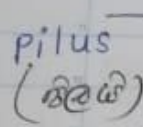
① Prokaryotic cell

* prokaryotes is the term given to organisms without true nucleus. അതിനാൽ ഈ തരംജീവജാതികൾ ജന്തുക്കളോട് വ്യത്യസ്തമാണ്.

* hereditary material called DNA is not enclosed in a membrane / no membrane bounded internal structures

3

மனம் தெய்வ மிகுந்தவியோ தெய்வம் உள்ளவ.



cell wall (கோல நித்திய)

- * No Eukaryotes possess cell walls with this type of chemical composition. ເວັ້ນ ວິທີການ ອື່ນໆ ທີ່ ສາມາດ ນຳ ມາ ໃຊ້ ໄດ້.

Capsule (കുപ്പി) ഉപയോഗം

- * It gives additional protection to the cell from unfavorable conditions.
 * ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
 * ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

4

- * Helps to stick to each other and form colonies.
 එකිනෙකා ඇලී ජීවීමට සහ එකතු තිත්වීමට උපකාරී වේ.
- * Helps to stick to the surface of the food supply or to the host cell.
 ආහාර සැපයුමේ හෝ භාරක කොටසකට බැසීමට ඇලී ජීවීමට උපකාරී වේ.

Plasma membrane (ප්ලාස්මා අවලයන)

- * Below the cell wall there is a membrane called plasma membrane.
 සෛල බිත්තියට යටින් ප්ලාස්මා අවලයන නමින් හඳුන්වනු ලබයි.
- * It is selectively permeable. It permits some molecules to pass through it. But not others.
 එය තෝරාගත් අණු සහ අනෙකුත් අණු ගමන් කරවා ගනී. නමුත් අනෙක් අණු, නොගනී.

Cytoplasm (සෛල ප්ලාස්මා)

- * Plasma membrane encloses the cytoplasm.
 ප්ලාස්මා අවලයන සෛල ප්ලාස්මා ආවරණය කරයි.
- * It looks granular due to the presence of ribosome.
 රයිබසෝමයන්ගේ නිසා එය තැඹිලි ලෙස පෙනේ.
- * There are enzymes, carbohydrates, lipids and genetic materials can be found in the cytoplasm.
 ඒන්සයිම, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ්, ජාත්‍යන්තර ද්‍රව්‍ය සෛල ප්ලාස්මා තුළ සොයාගත හැක.

Flagella (කණිකා)

- * Many bacteria are equipped with one or more flagella.
 බොහෝ බැක්ටීරියා කණිකා එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් යුක්ත වේ.
- * It helps bacteria to move and to respond to stimuli.
 එය බැක්ටීරියා, චලනය කිරීමට සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උපකාරී වේ.

② Eukaryotic cell (ജന്തുജീവിക കോശം)

* They are highly evolved cells possessing specialized organelles, a definite membrane bounded nucleus and highly organized cytoplasm.

ജീവ, ഭൂതാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോശമാണ്.

അതുകൊണ്ട് വാൽവില്ലാത്ത ജന്തുജീവികയുടെ കോശം ഉയർന്നതും സംവിധാനപരമായതും കോശമാണ്.

* They show great variations in shapes, size and type.

ജീവകാലികയുടെ, വലുപ്പത്തിന്റെയും രൂപത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ്.

* It is composed of jelly like translucent protoplasm bound by a plasma membrane.

ജലപദാർത്ഥപോലെയുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മാ കോശം അതിന്റെ അറ്റത്ത് പ്ലാസ്മാ മെംബ്രേൻ ഉണ്ട്.

* protoplasm has two parts.

1. Cytoplasm - കോശപ്രോട്ടോപ്ലാസ്മ.

2. Nucleus - ജന്തുജീവിക.

* Cytoplasm has number of compartments.

കോശപ്രോട്ടോപ്ലാസ്മയിൽ പലതരം കോശാംശങ്ങളുണ്ട്.

* They are called as organelles and carry out different functions.

ജീവകാലികയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

* These organelles may or may not be bound by a membrane.

Ex:- Mitochondria, Ribosome, Golgi apparatus, Lysosome. ചിലവുമില്ലാത്തവയുണ്ട്, ചിലവുമുണ്ട്.

ഉദാ:- മൈറ്റോകോണ്ട്രിയം, റിബോസോം, ഗോൾജി അപ്പാറാറ്റസ്, ലൈസോസോം.

Types of Eukaryotic cells.

(ജന്തുജീവിക കോശങ്ങളുടെ രണ്ട് തരങ്ങൾ.)

① Plant cell (ശാഖകോശം)

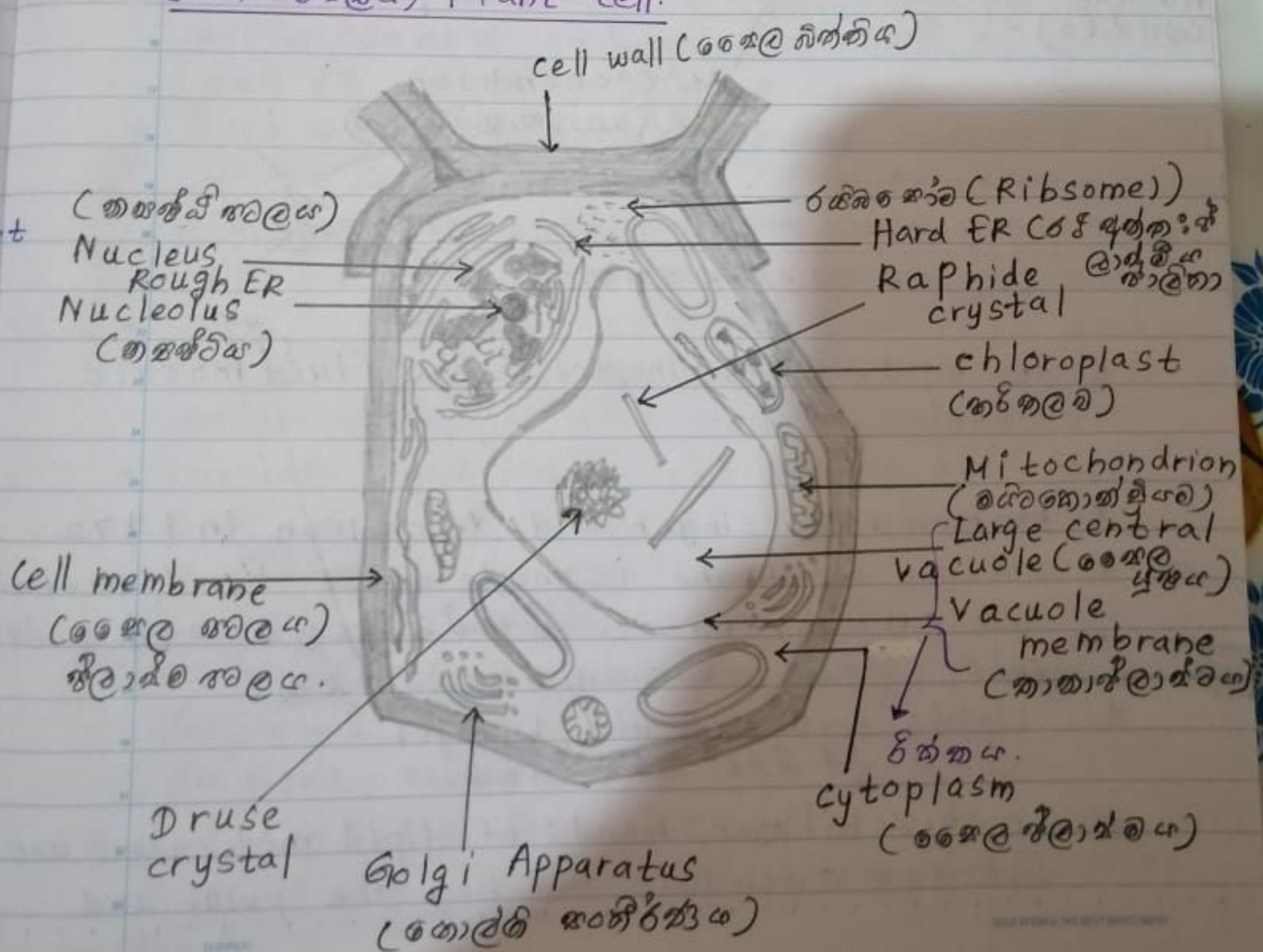
② Animal cell (ജന്തുജീവിക കോശം).

6

Major differences between plant cell and animal cell (മുഖ്യമായും ചില പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ)

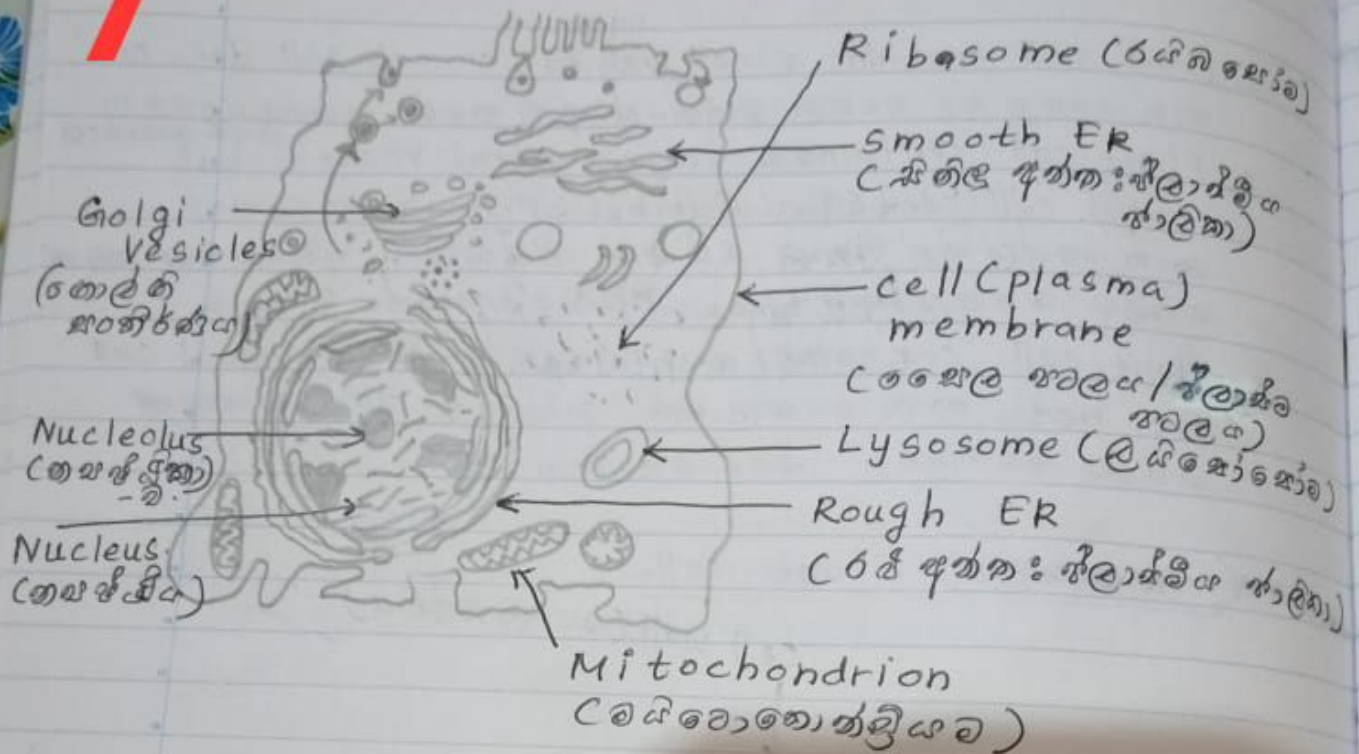
1. Plant cell contains a cell wall but animal cell does not.
(പ്രകൃതം ഉൾപ്പെടെ പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം)
2. Plant cell contains a large central vacuole but animal cell contains number of small vacuoles.
(പ്രകൃതം ഉൾപ്പെടെ പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം)
3. Plant cell contains a chloroplast but animal cell does not.
(പ്രകൃതം ഉൾപ്പെടെ പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതം)

(പ്രകൃതം) Plant cell.



7

Animal cell (ജന്തു കോശം)



Structure of the plasma membrane. (ശീതാശ്ശി അരയ്ക്ക് ഏതത)

- * The most favored model is the fluid mosaic model.
- * proposed by Singer and Nicholson in 1972.
- * plasma membrane is made up of lipid, protein and carbohydrates. ശീതാശ്ശി അരയ്ക്ക് ഇവയ്ക്ക് ഏതത ഭാഗം, പ്രോട്ടീൻ, ഇവ അന്തർമുഖം വരുന്ന.
- * Lipids form a fluid bilayer. രഹി ശീതാശ്ശി അരയ്ക്ക് ഇവയ്ക്ക്.
- * In this bilayer, heads of lipid molecules are directed outwards and they are polar and

8

(இலேசாக எழுதுக)

Non Polar Region

Color Book

পরিষ্কার অঞ্চল (Clear Region)

* Pro-

Lipid Layer 01

நிதி உரிமை 01

Lipid Layer 2
ooo P₁

282 2804 02

1. Intrinsic proteins (Integral protein) - embedded in the lipid bilayer.

- There are held by hydrophobic and hydrophilic parts of the lipid molecules and cannot be easily dislodged.

ලිපිඩ අණුക്കට හයිඩ്രොෆොබික් සහ හයිඩ്രොෆොබික් කොටස් මගින් රඳවා ඇති අතර ඒවා අනෙකුත් ඉන්ද්‍රියමය නොවේ.

- Some are large and projects at both surfaces.
 ചെറുതും വലുതുമായി. ചെറുതും വലുതും ഇരുവശത്തും.

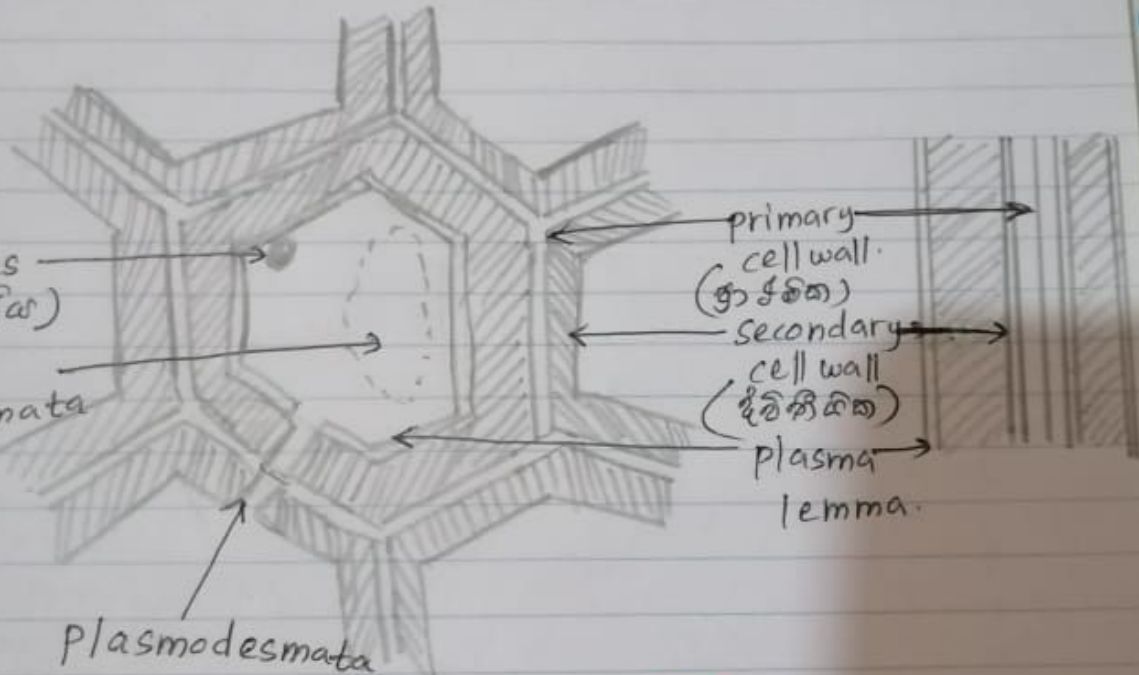
They can be easily removed.

carbohydrates forms the antennae projecting on the surface. നായർ കിളിയിൽ പേര് കൊടുത്തു കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

* Carbohydrates forms the antennae projecting on the surface. ബാലൈകളിലൂടെ രേഖാ വരച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കത്തിൽ കാണാം.

3) Plasmodesmata.
 (3) Plasmodesmata.

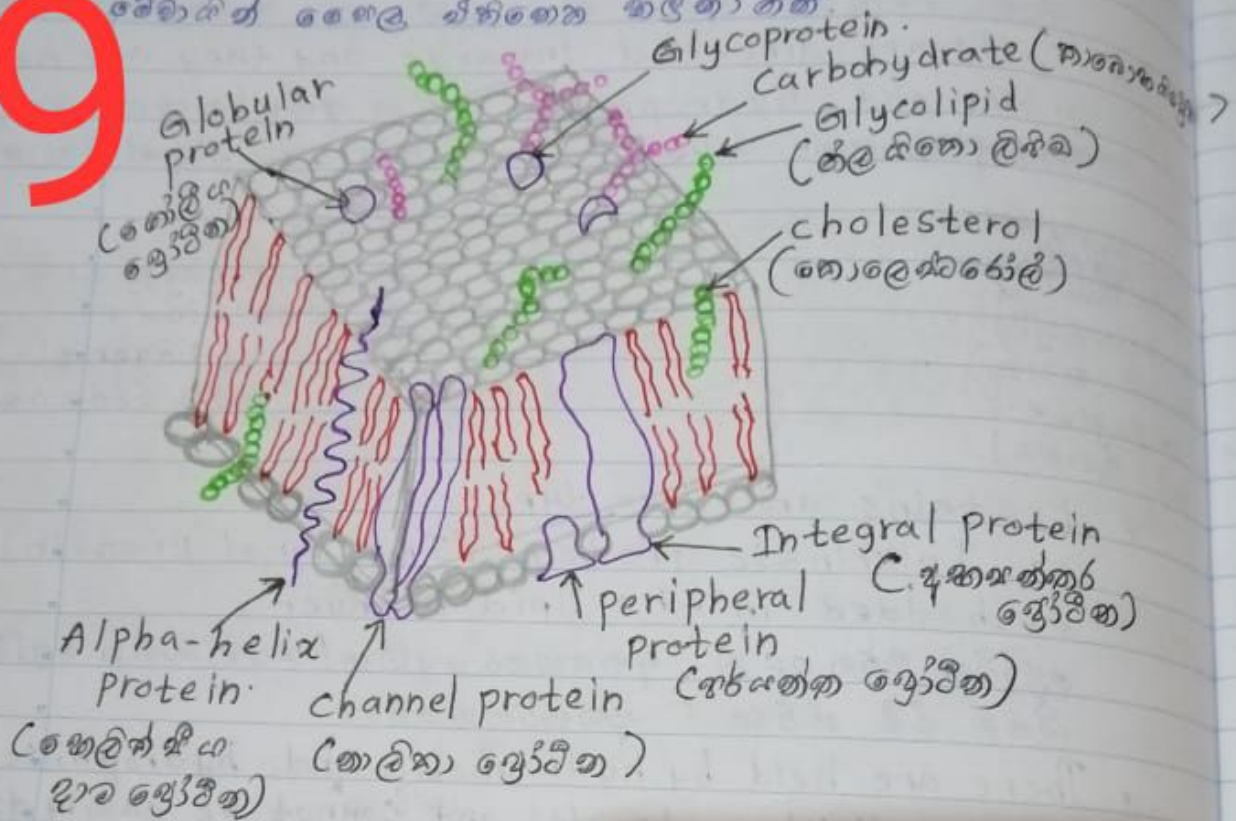
* The cell wall does not form a continuous layer and is interrupted by minute pores called plasmodesmata.



9

* The cells recognize one another by these.

മോളെക്കുൾ മേൽക്കൂർ മറയ്ക്കൽ കൂട്ടാക്കി



Cell wall (മോളെക്കുൾ)

01) Primary cell wall (പ്രാഥമിക മോളെക്കുൾ)

* It is laid on the middle lamella within the cell.

മോളെക്കുൾ മേൽക്കൂർ മറയ്ക്കൽ കൂട്ടാക്കി

* It consists of cellulose micro fibrils running through the matrix. മോളെക്കുൾ മേൽക്കൂർ മറയ്ക്കൽ കൂട്ടാക്കി

02) Secondary cell wall (ദ്വിതീയ മോളെക്കുൾ)

* It is built up by addition of cellulose layers on the inside surface of primary cell wall.